

GUÍA DE ESTUDIO

Visión Artificial

TEMA 2 · Elementos de un Sistema de Percepción

Material de apoyo · Evaluación final

CONTENIDO

- 1. El modelo animal: 3 módulos del sistema de percepción
- 2. Captura de información: parámetros clave
- 3. Tipos de sensores
- 4. Conversión Analógico-Digital (A/D)
- 5. Preprocesamiento de la información
- 6. Procesamiento: filtros, segmentación y extracción de características
- 7. Toma de decisión
- 8. Flujo completo del sistema (ejemplo: lectura de matrículas)

1. El Modelo Animal: Los 3 Módulos Esenciales

Los sistemas de percepción computacional imitan a la naturaleza. Incluso organismos simples (como los moluscos, sin ojos) realizan tres funciones básicas de forma iterativa y continua:

Módulo	Función biológica	Equivalente computacional
Captura de información	Obtener estímulos del exterior (movimiento, temperatura, amenazas)	Sensor / cámara / micrófono
Procesamiento	Eliminar datos innecesarios, combinar fuentes, redirigir la captura	Algoritmos de filtrado, segmentación, extracción
Toma de decisión y aprendizaje	Actuar sobre el entorno; almacenar consecuencias para optimizar futuras decisiones	Clasificador / módulo de decisión / IA

■ ■ Clave

El proceso es ITERATIVO: la toma de decisiones realimenta a la captura de información. Un mejor contexto conduce a ventajas competitivas mayores. El procesamiento debe realizarse a la MISMA velocidad que la captura.

2. Captura de Información: Parámetros Clave

Especificidad	Capacidad del sensor de medir ÚNICAMENTE el fenómeno de interés. Ej.: una cámara no mide temperatura aunque esté expuesta a ella.
Precisión	Error de medida. Un termómetro que solo dice 'frío/calor' tiene baja precisión; uno de décimas de grado, alta precisión.
Sensibilidad	Capacidad de detectar fluctuaciones o cambios del fenómeno medido. Diferente a precisión: sensibilidad evalúa adaptación a cambios; precisión evalúa el error.
Consumo y tamaño	Consumo y tamaño son INVERSAMENTE proporcionales a sensibilidad y precisión. Mayor rendimiento → mayor coste físico.
Otros factores	Precio, usabilidad, resistencia a agentes externos, amplitud del rango, reparabilidad.

■ Regla práctica para el examen

Especificidad ≠ Sensibilidad ≠ Precisión. Un sensor ESPECÍFICO mide solo lo que debe. Un sensor PRECISO tiene poco error. Un sensor SENSIBLE detecta cambios pequeños.

3. Tipos de Sensores

La diversidad de sensores responde a la demanda de especificidad: cada sensor se especializa en resolver una casuística concreta.

Temperatura	Termómetros, termopares, sensores IR.
Esfuerzos y deformaciones	Galgas extensiométricas.

Movimiento / aceleración	Acelerómetros, giróscopos (lineal y angular).
Humedad	Higrómetros.
Presencia / proximidad	Ultrasónicos, infrarrojos, inductivos.
Visión artificial	Principalmente cámaras CCD / CMOS.
Caudal	Caudalímetros.
Nivel	Sensores de nivel ultrasónico o flotador.
Fuerza y presión	Células de carga, manómetros.
Intensidad lumínica	Fotorresistencias, fotodiodos.
Táctiles	Matrices piezoresistivas, sensores capacitivos.

4. Conversión Analógico-Digital (A/D)

Paso esencial para poder procesar cualquier señal mediante software. Consiste en tomar muestras discretas de la señal continua a intervalos de tiempo y convertir cada muestra a un valor numérico binario (cuantización).

Proceso

Muestreo	Se toman 'fotografías' de la señal a intervalos regulares (frecuencia de muestreo).
Cuantización	Cada muestra se discretiza: se asigna a un nivel discreto de amplitud.
Codificación	El nivel discreto se convierte a formato binario (bits).

Ventajas del conversor A/D

Reducción de lógica hardware	Configurable por software → mayor flexibilidad.
Menor almacenamiento	La señal digitalizada ocupa mucho menos que la analógica.
Transmisión eficiente	Puede enviarse por radio o IR sin gran ancho de banda.
Compresión facilitada	La información digital es comprimible algorítmicamente.
Integración sencilla	Múltiples sensores en un mismo dispositivo sin hardware complejo.

■ ■ Desventaja principal: Pérdida de información

Al muestrear se pierde información. El TEOREMA DE NYQUIST-SHANNON establece la frecuencia mínima de muestreo necesaria para no perder información relevante: $f_s \geq 2 \cdot f_{max}$ de la señal.

5. Preprocesamiento de la Información

Tratamiento realizado INMEDIATAMENTE después de la captura, común para cualquier procesado posterior. Su objetivo es dotar al sistema de información lo más limpia posible antes del procesamiento específico.

¿Analógico o digital?

Preprocesamiento analógico	Hardware: filtros de circuito, mejores sensores. Muy eficaz pero POCO flexible. No se adapta a cambios en los errores.
Preprocesamiento digital	Software: actúa sobre la señal ya digitalizada. Más potente y flexible pero trabaja sobre una señal ya degradada por la conversión A/D.

Combinación (óptima)	Actualmente el avance en sensorización desplaza hacia lo digital por coste, eficiencia y flexibilidad.
-----------------------------	--

Tareas comunes de preprocesamiento

Eliminación de ruido	Pérdidas o alteraciones de la información (píxeles fuera de contexto). Hoy muchos sensores integran reducción de ruido, pero suele necesitarse un paso adicional.
Detección de anomalías	Medidas fuera de rango o sin sentido. Puede derivar en conocimiento útil (ej.: detección de fraude en banca). Un volumen alto de anomalías puede indicar sensor defectuoso.
Corrección de errores	Subsanar perturbaciones estadísticamente corregibles analizando el contexto (ej.: píxel blanco aislado en zona oscura → corregir por los vecinos).

■ Definición clave

Preprocesamiento = conjunto de tareas que ACOMODAN la captura de información al procesamiento. Si hay varios procesados para una misma captura, el preprocesamiento se hace UNA SOLA VEZ y evita repetirlo en cada rama de procesado.

6. Procesamiento de la Información

El núcleo de la asignatura. Depende completamente de la finalidad perseguida. Los métodos no son excluyentes; en problemas reales se aplican varios de forma secuencial.

6.1 Filtros y Suavizado

Definición	Operación matemática sobre señal 1D o imagen que elimina o potencia detalles. Puede eliminar contrastes/bordes para facilitar la detección de objetos.
Coste computacional	Alto: requiere recorrer toda la señal o imagen.
Reversibilidad	Tienen operación inversa teórica, pero el filtrado conlleva pérdida de información → recuperar el original es costoso e insatisfactorio.
Linealidad	La mayoría de los filtros son NO LINEALES.
Tipos frecuentes	Paso bajo (suaviza, elimina detalles), paso alto (realza bordes), paso banda.

6.2 Segmentación y Detección de Regiones

Definición	División de la información en conjuntos de datos con propiedades SIMILARES entre ellos.
Ejemplo	Foto de un elefante en la sabana → segmentos: suelo, elefante, cielo, vegetación.
Coste computacional	Uno de los más altos del procesamiento de información.
Reto abierto	Detección AUTOMÁTICA del número de segmentos (¿cuántos grupos existen?) sigue bajo investigación.
Prerequisito	Para una buena segmentación es necesario trabajar con características extraídas, no directamente con la imagen sin procesar.

6.3 Extracción de Características

Definición	Resumen analítico de cada región: capacidad de distinguir regiones por texturas, intensidades o patrones de comportamiento.
Cuándo aplicar	Sobre información ya limpia y preprocesada. Si se aplica sobre señal ruidosa, el extractor considerará el ruido como información.
Resultado	Vector de características que facilita la comparación entre regiones u objetos.
Ejemplos de características	Componentes frecuenciales, coeficientes de Fourier/Laplace, suavidad del contorno, área del segmento, descriptores de textura.
Estado del arte	Es la fase con más foco de investigación actual. Sus avances han impulsado la encriptación y la compresión de datos.

■ ■ Orden recomendado en el procesamiento

Filtrado/Suavizado → Segmentación → Extracción de características → Toma de decisión. Saltarse el filtrado antes de segmentar puede generar demasiados segmentos y un coste computacional muy alto.

7. Toma de Decisión

Módulo final que aplica la lógica para tomar una decisión concreta o dar soporte a otra. Debe realizarse DESPUÉS de la extracción de características.

Función	Aplicar reglas o modelos para decidir: ¿Es una matrícula registrada? ¿Qué zona de la imagen es paisaje?
¿Siempre necesario?	No. Un módulo de percepción puede solo proporcionar su vector de características a otro módulo superior que aglutina varias fuentes y decide.
Ejemplo sin decisión propia	El módulo que detecta líneas de carretera en un coche autónomo no decide; pasa sus características al módulo de conducción que integra más fuentes.
Aprendizaje	Las consecuencias de cada decisión se almacenan para optimizar futuras decisiones y la propia captura de información (proceso iterativo).

8. Flujo Completo del Sistema (Ejemplo: Lectura de Matrículas)

1. Definición del problema	Identificar fuentes de información útiles	Leer matrículas automáticamente
2. Captura	Elegir y configurar el sensor adecuado	Cámaras estándar a 1 foto/segundo
3. Preprocesamiento	Limpiar la señal capturada	Corregir desenfoque por velocidad del vehículo
4. Procesamiento	Filtrado, segmentación, extracción de características	Filtrar detalles irrelevantes → segmentar en color → detectar bordes → localizar números y letras
5. Toma de decisión	Aplicar lógica final	¿Hay 4 números y 3 letras? ¿Es matrícula española? ¿Está registrada?

■ Resumen conceptual del tema

Todo sistema de percepción computacional sigue el ciclo: Captura → (Conversión A/D) → Preprocesamiento → Procesamiento → Toma de decisión. Cada módulo alimenta al siguiente y la toma de decisión realimenta a la captura. No todos los módulos tienen que estar presentes en todos los sistemas.